

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS

Caio César Ramalho Bezerra

**AVALIAÇÃO DOS EFEITOS GLIOPROTETORES DA GUANOSINA FRENTE A
TOXICIDADE INDUZIDA POR BMAA**

Porto Alegre

2026

Caio César Ramalho Bezerra

**AVALIAÇÃO DOS EFEITOS GLIOPROTETORES DA GUANOSINA FRENTE A
TOXICIDADE INDUZIDA POR BMAA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Neurociências.

Orientador: Prof. Dr. André Quincozes dos Santos

Porto Alegre

2026

Dedico esta dissertação à minha irmã, Mariana Ramalho.

“Que meus braços agarrem o mundo, que minhas mãos permaneçam humildes.”

— *adaptado de "Misere Mani", ERA (2000).*

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao André, por toda a orientação que dedicou ao longo desses meses e pela confiança de que faríamos um bom trabalho.

À professora Larissa, por todo o suporte e apoio em tudo o que precisei, todo o ensino e dedicação que foram importantes para meu crescimento acadêmico.

Sou grato ao LABGLIO por ter me recebido, me ensinado e ter me feito Mestre em Neurociências, jornada essa que jamais esquecerei e buscarei sempre evoluir. Agradeço aos ICs, mestrandos e doutorandos que foram os personagens principais em todo esse processo.

Agradeço imensamente a Dra^o Izaviany e a Dra^o Isabela, vocês foram fundamentais para tudo, todas as orientações, experimentos, conversas e broncas que me levaram até aqui, divido essa conquista com vocês.

Agradeço aos meus pais, Augusto e Rosicléia, que sempre me motivaram e incentivaram a buscar o melhor de mim, mesmo que isso me levasse para longe deles, obrigado por toda a dedicação ao longo de toda a minha vida. À minha avó Antônia, como diz minha mãe *“sua avó é sua mãe duas vezes”*, meu maior exemplo de vida, minha instrutora. À minha irmã Mariana, meu maior amor. Os amo incondicionalmente, nada daria certo sem vocês do meu lado.

Agradeço ao Luiz Felipe pelo apoio incondicional e compreensão durante todas as etapas desta jornada, seu companheirismo e incentivo que foram fundamentais para meu crescimento e para a conclusão desta etapa.

Estendo meus agradecimentos a todos os colegas professores, membros de outros laboratórios, ao PPG Neurociências, ao corpo do Departamento de Bioquímica e a UFRGS, responsáveis pelo meu desenvolvimento profissional.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1 Esclerose Lateral Amiotrófica	1
1.2 Células gliais	1
1.3 β -N-metilamino-L-alanina	4
1.4 Células astrogliais C6	6
1.5 Guanosina (GUO)	6
2. JUSTIFICATIVA	9
3. OBJETIVOS	10
3.1 Objetivo Geral	10
3.2 Objetivos Específicos	10
4. METODOLOGIA	12
4.1 Cultura de células C6	12
4.2 Tratamento experimental	12
4.3 Viabilidade celular	12
4.4 Níveis de lactato Extracelular	13
4.5 Atividade enzimática da GS	13
4.6 Níveis de GSH	13
4.7 Dosagem de proteínas	14
4.8 Ensaio Imunoenzimático (ELISA)	14
4.9 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-PCR)	14
4.10 Análises estatísticas	15
5. RESULTADOS	16
5.1 Viabilidade, integridade e metabolismo celular	16
5.2 Efeitos do BMAA e GUO sobre marcadores astrogliais clássicos, metabolismo do glutamato e homeostase redox	17
5.3 Efeitos do BMAA e GUO sobre parâmetros inflamatórios	20
5.4 Potenciais mecanismos associados aos efeitos do BMAA e da GUO	22
7. CONCLUSÃO	30
8. REFERÊNCIAS	31

LISTA DE ABREVIATURAS

ALS-PDC	Complexo esclerose lateral amiotrófica–parkinsonismo–demência
ANOVA	Análise de variância
BMAA	β -metilamino-L-alanina
COX-2	Ciclooxigenase-2
CTL	Controle
DMEM	<i>Dulbecco's Modified Eagle Medium</i>
DMSO	Dimetilsulfóxido
DP	Desvio padrão
EAAC1	Transportador de aminoácidos excitatório 1
ELISA	Ensaio imunoenzimático
ELA	Esclerose lateral amiotrófica
EROS	Espécies reativas de oxigênio
GFAP	Proteína ácida fibrilar glial
GDNF	Fator neurotrófico derivado da glia
GS	Glutamina sintetase
GSH	Glutathiona reduzida
GUO	Guanosina
HO-1	Heme oxigenase-1
IL-10	Interleucina-10
IL-6	Interleucina-6
iNOS	Óxido nítrico sintase induzível
IP	Iodeto de propídio
MTT	Ensaio de redução do MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio brometo]
NFκB	Fator nuclear kappa B
Nrf2	Fator nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2
PGC-1α	Coativador 1 α do receptor ativado por proliferador de peroxissomo gama
PGE2	Prostaglandina E2

PI3K/AKT	Via da fosfatidilinositol-3-quinase/proteína quinase B
qRT-PCR	Reação em cadeia da polimerase em tempo real
S100B	Proteína ligante de cálcio
SFB	Soro fetal bovino
SIRT-1	Sirtuína 1
SNC	Sistema nervoso central
TNF-α	Fator de necrose tumoral alfa
VEGF	Fator de crescimento endotelial vascular

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Representação da estrutura molecular do BMAA	05
Figura 2	Representação da estrutura molecular da guanosina	07
Figura 3	Avaliação da viabilidade celular, integridade de membrana e perfil metabólico em células astrogliais C6 expostas ao BMAA e à guanosina	16
Figura 4	Modulação de marcadores astrogliais e parâmetros antioxidantes em células C6 expostas ao BMAA e à guanosina	18
Figura 5	Efeitos do BMAA e da guanosina sobre parâmetros inflamatórios em células astrogliais C6	20
Figura 6	Efeitos do BMAA e da guanosina sobre a expressão de genes associados às vias antioxidantes, inflamatórias e metabólicas em células astrogliais C6	22

PARTE I

RESUMO

O aminoácido não proteico β -N-metilamino-L-alanina (BMAA) é uma neurotoxina ambiental associada a processos neurodegenerativos, com efeitos que se estendem às células astrogliais. Considerando o papel central dos astrócitos na homeostase metabólica, redox e inflamatória do sistema nervoso central, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos do BMAA sobre parâmetros astrogliais em células C6, bem como avaliar o potencial modulador da guanosina (GUO), como uma potencial estratégia glioprotetora. As células C6 foram expostas ao BMAA (1 mM), por 3 horas, na ausência ou presença de GUO (0,1 mM). A viabilidade celular foi avaliada pelos ensaios de redução do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) e exclusão por iodeto de propídio (IP), e o metabolismo energético pela liberação de lactato. A reatividade astrogliar foi investigada pela expressão da proteína ácida fibrilar glial (GFAP) e da proteína S100B. O perfil inflamatório foi avaliado pela expressão de diferentes genes, incluindo fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), interleucina-10 (IL-10), receptor do tipo NOD da família NLR, contendo domínio pirina 3 (NLRP3), ciclo-oxigenase-2 (COX-2) e fator nuclear kappa B (NF κ B). As vias redox e metabólicas foram analisadas por meio da expressão do fator nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2 (Nrf2), heme oxigenase-1 (HO-1), óxido nítrico sintase induzível (iNOS), sirtuína-1 (SIRT-1) e coativador 1-alfa do receptor ativado por proliferadores de peroxissomo gama (PGC-1 α), além da atividade da glutamina sintetase (GS) e dos níveis de glutathiona reduzida (GSH). O BMAA não alterou a viabilidade celular nem a liberação de lactato, mas promoveu aumento da expressão de GFAP e dos níveis de S100B, caracterizando reatividade astrogliar. Adicionalmente, o BMAA induziu um perfil pró-inflamatório, com alterações em TNF- α , NLRP3, COX-2, IL-10 e NF κ B, bem como em vias redox e metabólicas, incluindo Nrf2, HO-1, iNOS, SIRT-1, PGC-1 α , atividade da GS e níveis de GSH. A guanosina atenuou as alterações induzidas pelo BMAA, sem comprometer a viabilidade celular. Em conjunto, os resultados demonstram que o BMAA induz disfunção astrogliar, caracterizada por reatividade glial, bem como modulação inflamatória e redox. Já a guanosina, por sua vez, mostrou-se capaz de modular essas respostas, reforçando as células astrogliais como alvo relevante para estratégias de glioproteção.

Palavras-chave: Astrócitos; β -N-metilamino-L-alanina; Estresse oxidativo; Gliofarmacologia; Glioproteção; Neuroinflamação

ABSTRACT

The non-proteinogenic amino acid β -N-methylamino-L-alanine (BMAA) is an environmental neurotoxin associated with neurodegenerative processes, with effects extending to astroglial cells. Considering the central role of astrocytes in metabolic, redox, and inflammatory homeostasis, this study aimed to investigate the effects of BMAA on astroglial parameters in C6 cells to evaluate the modulatory potential of guanosine (GUO), as a potential glioprotective strategy. C6 cells were exposed to BMAA (1 mM), for 3 hours, in the absence or presence of GUO (0.1 mM). Cell viability was assessed using the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) reduction assay and propidium iodide (PI) exclusion, while energy metabolism was evaluated by extracellular lactate release. Astroglial reactivity was analysed by glial fibrillary acidic protein (GFAP) expression and S100 calcium-binding protein B (S100B). The inflammatory profile was evaluated by assessing the expression of different genes, including tumor necrosis factor alpha (TNF- α), interleukin-10 (IL-10), NOD-like receptor family, pyrin domain-containing 3 (NLRP3), cyclooxygenase-2 (COX-2), and nuclear factor kappa B (NF κ B). Redox and metabolic pathways were evaluated through nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), heme oxygenase-1 (HO-1), inducible nitric oxide synthase (iNOS), sirtuin-1 (SIRT-1), peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC-1 α), glutamine synthetase (GS) activity, and reduced glutathione (GSH) levels. BMAA exposure did not affect cell viability or lactate release but increased the expression of the glial fibrillary acidic protein (GFAP) and S100B genes, characterizing astroglial reactivity. In addition, BMAA induced a pro-inflammatory profile, as evidenced by changes in TNF- α , NLRP3, COX-2, IL-10, and NF κ B expression. BMAA also changed redox, inflammatory and metabolic pathways, including Nrf2, HO-1, iNOS, SIRT-1, PGC-1 α , GS activity, and GSH levels. Guanosine attenuated BMAA-induced alterations without affecting cell viability. Overall, these findings demonstrate that BMAA induces astroglial dysfunction characterized by astroglial reactive, inflammatory response, redox homeostasis, and metabolic changes. Guanosine modulates these responses, supporting astrocytes as a relevant target for glioprotection.

Keywords: Astrocytes; β -N-methylamino-L-alanine; Gliopharmacology; Glioprotection; Neuroinflammation; Oxidative stress.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Esclerose Lateral Amiotrófica

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa e progressiva, que se caracteriza pela degeneração dos neurônios motores superiores, localizados no córtex cerebral, e dos neurônios motores inferiores, presentes no tronco encefálico e na medula espinhal. A denervação muscular decorrente da perda desses neurônios ocorre de maneira progressiva, causando alterações no controle da musculatura voluntária e modificações estruturais e funcionais da junção neuromuscular (Cappello & Francolini, 2017; Ratliff et al., 2018).

Clinicamente, a ELA se manifesta com alterações motoras como fraqueza e atrofia muscular nos membros, disartria e disfagia, insuficiência respiratória nos quadros mais avançados, sendo esta última a principal causa de óbito (Wolf et al., 2017). O curso clínico da doença, embora progressivo, pode ser variável, e o tempo médio de sobrevivência é estimado entre 3 e 5 anos após o início dos sintomas, podendo variar de acordo com fatores como idade, sexo e local de início da manifestação clínica (Verma et al., 2022).

A compreensão da ELA como uma doença não restrita a mecanismos intrínsecos aos neurônios baseia-se em evidências de que, além dos neurônios motores, outros tipos celulares apresentem alterações estruturais e funcionais, inclusive em modelos experimentais da doença (Avossa et al., 2006; Van Harten et al., 2021). A integridade e a sobrevivência dos neurônios motores dependem da interação com uma ampla gama de células gliais, que circundam esses neurônios e exercem funções essenciais de suporte metabólico, nutricional e trófico, evidenciando uma doença multifatorial, onde diferentes tipos celulares e mecanismos patológicos convergem para a degeneração progressiva de neurônios motores e interneurônios (Philips & Rothstein, 2014). Assim, a desestruturação da junção neuromuscular observada na ELA não pode ser atribuída exclusivamente ao comprometimento neuronal, mostrando a necessidade de considerar o papel específico desempenhado pelos três componentes da sinapse tripartite na sequência de eventos que culmina na denervação das fibras musculares (Cappello & Francolini, 2017).

1.2 Células gliais

Enquanto os neurônios são tradicionalmente reconhecidos como as unidades fundamentais de processamento e transmissão de informação elétrica e química, as células

gliais desempenham funções essenciais para o suporte estrutural, metabólico e imunológico do tecido neural (Donato et al., 2013). As principais populações gliais incluem astrócitos, microglia e oligodendrócitos, cada uma com papéis específicos e complementares na manutenção da homeostase cerebral. A microglia atua como o principal componente imune residente do sistema nervoso central (SNC), monitorando continuamente o microambiente neural e respondendo a sinais de dano, infecção ou disfunção metabólica por meio de respostas inflamatórias altamente reguladas (Heneka et al., 2015). Já os astrócitos destacam-se como as células gliais mais abundantes e funcionalmente versáteis, integrando sinais metabólicos, inflamatórios e sinápticos e participando ativamente da modulação da atividade neuronal e da comunicação neurovascular, o que os posiciona como reguladores centrais da fisiologia cerebral (Donato et al., 2013; Karus et al., 2015).

Por muito tempo considerados apenas células de suporte estrutural, os astrócitos são atualmente reconhecidos como elementos ativos na regulação da neurotransmissão, do metabolismo cerebral, da resposta inflamatória e do equilíbrio redox. Essa visão ampliada posiciona os astrócitos como componentes centrais na integração entre sinais neuronais, metabólicos e imunológicos (Pekny & Nilsson, 2005). Entre suas funções fundamentais destacam-se o tamponamento de íons potássio, a captação e reciclagem de neurotransmissores excitatórios, especialmente o glutamato, além do suporte metabólico aos neurônios por meio do fornecimento de substratos energéticos. Nesse contexto, a atividade da glutamina sintetase (GS), enzima expressa predominantemente em astrócitos, é crucial para o ciclo glutamato–glutamina e para a prevenção da excitotoxicidade (Dringen & Hirrlinger, 2003). Os astrócitos também participam ativamente da manutenção da barreira hematoencefálica, da regulação do fluxo sanguíneo cerebral e da comunicação neurovascular, reforçando seu papel estratégico como sensores do microambiente neural. Essas múltiplas funções tornam os astrócitos particularmente sensíveis a alterações metabólicas e tóxicas, posicionando-os como alvos iniciais em diversos contextos neurodegenerativos (Cali et al., 2024).

Em resposta a estímulos patológicos, os astrócitos podem entrar em um estado denominado reatividade astrocitária, caracterizado por alterações moleculares, funcionais e, em estágios mais avançados, morfológicas (Sofroniew & Vinters, 2010). Entre os principais marcadores desse processo destacam-se o aumento da expressão da proteína glial fibrilar ácida (GFAP) e da proteína ligante de cálcio S100B (Pekny et al., 2014).

A reatividade astrocitária não deve ser interpretada exclusivamente como um processo prejudicial. Em estágios iniciais, essa resposta pode representar um mecanismo adaptativo, visando a contenção do dano e a restauração da homeostase. No entanto, a persistência da

ativação astrogliar está associada à liberação crônica de mediadores inflamatórios e oxidativos, contribuindo para disfunção sináptica e progressão de doenças neurodegenerativas (Burda & Sofroniew, 2014). A proteína S100B, apresenta um perfil dual: em concentrações fisiológicas exerce funções tróficas, enquanto em níveis elevados pode atuar como mediador pró-inflamatório, amplificando respostas gliais e neuronais (Angelopoulou et al., 2021; Gonçalves et al., 2008).

Em pacientes com ELA, foi observado aumento da reatividade astrocitária no cérebro, tanto na substância cinzenta quanto na branca, bem como na medula espinhal (Schiffer et al., 1996). De forma semelhante, em modelos experimentais com roedores, observa-se reatividade astrocitária na medula espinhal, evidenciada pelo aumento no número de astrócitos intensamente imunorreativos à GFAP na substância cinzenta, bem como pela maior expressão de GFAP nos astrócitos da substância branca da medula espinhal de ratos neonatos expostos ao líquido cefalorraquidiano de pacientes com ELA (Shahani et al., 1998).

Os astrócitos também desempenham papel ativo na modulação da neuroinflamação (Colombo & Farina, 2016). Em resposta a estímulos patológicos, como toxinas ambientais, infecções ou alterações metabólicas, essas células são capazes de produzir citocinas pró-inflamatórias, óxido nítrico e prostaglandinas, modulando tanto a resposta inflamatória local quanto a comunicação com outras células gliais (Gavillet et al., 2008).

A ativação inflamatória astrogliar é fortemente regulada por vias de sinalização intracelulares, destacando-se a via do fator de transcrição nuclear kappa B (NFκB). Essa via controla a expressão de genes inflamatórios como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), óxido nítrico sintetase induzível (iNOS) e ciclooxigenase-2 (COX-2), sendo considerada um eixo central da resposta inflamatória no SNC (Blanco et al., 2004; Giridharan & Srinivasan, 2018). Embora a ativação inicial de NFκB possa desempenhar um papel adaptativo, sua ativação sustentada está associada à progressão de processos neurodegenerativos. Paralelamente, os astrócitos exercem papel fundamental na defesa antioxidante cerebral. Essas células apresentam elevados níveis de glutatona (GSH) e expressam um conjunto robusto de enzimas antioxidantes reguladas pela via do fator nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2 (Nrf2). A ativação da via Nrf2/heme oxigenase 1 (HO-1) constitui um mecanismo compensatório essencial frente ao aumento de espécies reativas de oxigênio, contribuindo para a proteção do tecido neural (Sandberg et al., 2014; Vargas & Johnson, 2009).

As células astrogliais contribuem para a neuroinflamação e a neurodegeneração na ELA, aumentando as citocinas pró-inflamatórias como a interleucina 6 (IL-6), TNF-α e marcadores inflamatórios como a COX-2 e prostaglandina E2 (PGE-2), prejudicando a

regulação do glutamato, do óxido nítrico e das espécies reativas de oxigênio (EROs), enquanto reduzem as citocinas anti-inflamatórias como a interleucina 10 (IL-10) e fatores tróficos como o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e o fator neurotrófico derivado da glia (GDNF) (Mishra et al., 2016). Assim como na neuroinflamação, o estresse oxidativo está presente na lesão neuronal na ELA. A análise de metadados que utilizou experimentos realizados em culturas de células isoladas revelou que o estresse oxidativo contribui significativamente para a neurodegeneração em modelos da doença, principalmente nos estágios iniciais (Bond et al., 2018).

Dado o explorado anteriormente sobre o papel dos astrócitos na modulação da resposta inflamatória e oxidativa observada na ELA, a utilização de modelos experimentais capazes de reproduzir, de forma controlada, alterações astrogliais associadas à neurodegeneração se mostra valiosa. Nesse contexto, o emprego de agentes neurotóxicos são uma estratégia relevante para mimetizar aspectos da fisiopatologia da doença.

1.3 β -N-metilamino-L-alanina

A β -N-metilamino-L-alanina (BMAA) é um aminoácido não proteico produzido por cianobactérias, diatomáceas e dinoflagelados, amplamente distribuído em ambientes aquáticos. Um dos contextos históricos mais estudados da exposição humana ao BMAA ocorreu na ilha de Guam, no Oceano Pacífico, onde a população indígena Chamorro apresentou incidência extremamente elevada da doença *amyotrophic lateral sclerosis/parkinsonism–dementia complex* (ALS-PDC), uma síndrome neurodegenerativa com características de esclerose lateral amiotrófica, parkinsonismo e demência. O BMAA foi identificado em altas concentrações nos tecidos reprodutivos da planta *Cycas micronesica*, particularmente na camada externa da sarcotesta das sementes, que tradicionalmente faziam parte da dieta local, muitas vezes através da farinha ou pelo consumo indireto de animais que se alimentavam dessas sementes. Estudos demonstraram que a biomagnificação desse aminoácido ao longo da cadeia trófica, desde cianobactérias simbióticas nas raízes da cycas até morcegos frugívoros (*Pteropus* spp.) e, por fim, aos humanos, resulta em concentrações muito maiores de BMAA em níveis superiores da cadeia alimentar, contribuindo para o risco de neurodegeneração (Cox, Banack & Murch, 2003; Banack & Cox, 2003). A presença de BMAA no tecido cerebral de indivíduos que morreram de ALS-PDC reforça a hipótese de que a exposição crônica a esta toxina ambiental pode ter sido um fator etiológico importante na alta prevalência da doença nessa população insular (Banack et al., 2010; Cox et al., 2018; Nunes-Costa et al., 2020; Pablo et al., 2009).

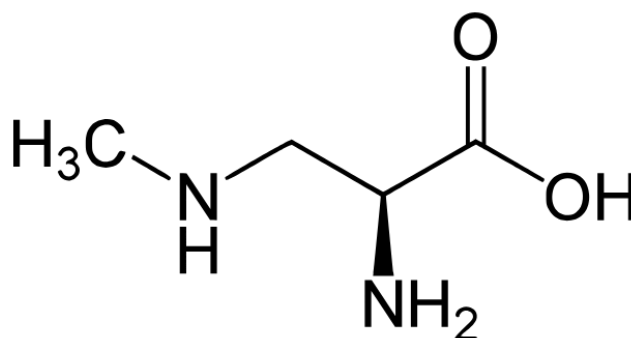


Figura 1. Representação da estrutura molecular do BMAA. Fonte: Mind the Graph, 2025 (Licenças Creative Commons)

Inicialmente, a toxicidade do BMAA foi atribuída predominantemente a mecanismos de excitotoxicidade glutamatérgica, uma vez que o BMAA pode formar carbamatos em condições fisiológicas e atuar como agonista de receptores ionotrópicos do glutamato (Lobner, 2009). No entanto, estudos posteriores demonstraram que o BMAA também induz efeitos tóxicos independentes da ativação direta desses receptores, incluindo estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, ativação inflamatória e estresse do retículo endoplasmático, mesmo em concentrações que não desencadeiam excitotoxicidade (Okle et al., 2013; Silva et al., 2020).

Embora grande parte da literatura tenha historicamente focado nos efeitos do BMAA sobre neurônios, a literatura indica que os astrócitos também são alvos críticos dessa toxina (Tan et al., 2018). Este, pode ser transportado para dentro de astrócitos por sistemas de transporte de aminoácidos, como o sistema x_c^- , alterando a homeostase redox e o metabolismo glutamatérgico dessas células (Albano & Lobner, 2018). Essa vulnerabilidade astrogliar é particularmente relevante, uma vez que a disfunção dos astrócitos compromete mecanismos essenciais de neuroproteção, amplificando o dano neuronal de forma indireta. Além disso, estudos *in vivo* e *in vitro* demonstram que a exposição ao BMAA induz reatividade astrocitária, caracterizada pelo aumento da expressão de GFAP e S100B, bem como pela liberação de mediadores inflamatórios, reforçando o papel dos astrócitos como mediadores centrais da toxicidade induzida por essa toxina (Delcourt et al., 2017; Yin et al., 2014).

Considerando a necessidade de investigar os efeitos do BMAA sobre a função astrogliar, o uso de um modelo *in vitro* representa uma abordagem relevante para o estudo de mecanismos inflamatórios e oxidativos, bem como as vias de sinalização associadas a estas

alterações. Assim, a seleção de um modelo apropriado é um elemento central para a condução de estudos experimentais nesse contexto.

1.4 Células astrogliais C6

As células C6 derivam de um glioma de roedores e são amplamente utilizadas como modelo *in vitro* de astrócitos devido à sua estabilidade fenotípica, expressão de marcadores astrogliais e responsividade a estímulos inflamatórios e oxidativos. Essas células apresentam expressão constitutiva de GFAP, liberam mediadores gliais como S100B e respondem a alterações metabólicas e tóxicas de maneira semelhante a astrócitos primários, o que justifica seu uso em estudos mecanísticos de reatividade glial (Quincozes-Santos et al., 2014). Além disso, as células C6 possuem sistemas de sinalização clássicos de astrócitos, incluindo vias associadas à inflamação e ao estresse oxidativo, como NFκB e Nrf2/HO-1, permitindo a investigação direta de mecanismos moleculares envolvidos na resposta astrogliar a insultos metabólicos e ambientais (Bellaver et al., 2015). O uso desse modelo também possibilita padronização de variáveis experimentais, como concentração de toxinas, tempo de exposição e condições redox, o que é particularmente vantajoso para estudar efeitos precoces e subletais, evitando a complexidade e a variabilidade inerentes aos modelos *in vivo*. Por essas razões, as células C6 constituem um sistema experimental viável para investigar respostas iniciais de astrócitos a toxinas ambientais e a moduladores endógenos (Galland et al., 2019).

Considerando que a exposição a insultos neurotóxicos associados à ELA, como o BMAA, desencadeia uma resposta inflamatória e oxidativa exacerbada em astrócitos, se mostra relevante o uso de estratégias capazes de modular as respostas celulares. Abordagens experimentais voltadas à glioproteção podem ser uma alternativa para atenuar os mecanismos envolvidos na neurodegeneração e, conseqüentemente, minimizar danos as células neurais.

1.5 Guanosina (GUO)

Entre as estratégias glioprotetoras investigadas experimentalmente, destaca-se a suplementação exógena de GUO, um nucleosídeo purinérgico endógeno, liberado principalmente por astrócitos em condições fisiológicas e patológicas, sendo reconhecida como um importante modulador da homeostase do SNC (Ciruela, 2013). Diferentemente de outros nucleosídeos, a GUO não atua por meio de um receptor específico claramente identificado, mas exerce seus efeitos por meio da modulação de receptores purinérgicos,

sistema glutamatérgico e vias intracelulares associadas à sobrevivência celular (Almeida et al., 2017; Borea et al., 2016).

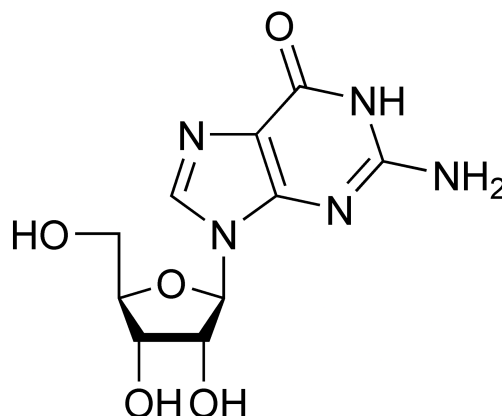


Figura 2. Representação da estrutura molecular da guanosina. Fonte: Mind the Graph, 2025 (Licenças Creative Commons)

É importante ressaltar que a GUO apresenta propriedades neuroprotetoras e glioprotetoras em modelos de toxicidade metabólica, inflamatória e oxidativa (Bettio et al., 2016; Paniz et al., 2014). Em astrócitos, ela é capaz de reduzir a produção de espécies reativas de oxigênio, modular a liberação de citocinas pró-inflamatórias e preservar a função mitocondrial, contribuindo para a manutenção do equilíbrio redox celular (Bellaver et al., 2015; Quincozes-Santos et al., 2014). Esses efeitos estão associados à ativação de vias citoprotetoras clássicas, como a via do Nrf2 e HO-1, bem como à modulação de vias pró-sobrevivência, incluindo a via do fosfatidilinositol 3-cinase/proteína cinase B (PI3K/Akt) (Hayes & Dinkova-Kostova, 2014; Vargas & Johnson, 2009). Paralelamente, a GUO pode atenuar a ativação da via do NFκB, reduzindo a expressão de mediadores inflamatórios em astrócitos submetidos a diferentes tipos de insulto (Bellaver et al., 2015a).

Evidências experimentais recentes, utilizando células astrogliais C6, demonstraram que a GUO atua como um modulador endógeno da resposta glial diante de desafios metabólicos, reduzindo a inflamação e o estresse oxidativo e preservando a viabilidade celular. Nesse contexto, foi observado que a GUO atenua a ativação de NFκB e estimula vias antioxidantes e de sobrevivência celular, reforçando seu papel como um mecanismo compensatório endógeno frente à toxicidade glial (Bobermin LD et al., 2025). Esses achados sugerem a hipótese de que a GUO não atua apenas como um agente neuroprotetor exógeno,

mas também como um modulador fisiológico da resposta astrogliar, capaz de influenciar o equilíbrio entre adaptação e disfunção em condições de estresse.

Em conjunto, os tópicos supracitados elucidam a compreensão da ELA como uma doença multifatorial e com fisiopatologia não exclusivamente dependente do neurônio, na qual a disfunção astrogliar exerce papel central na progressão da neurodegeneração. A ativação inflamatória e o estresse oxidativo em astrócitos comprometem o suporte aos neurônios motores, contribuindo para alterações e desestruturação da unidade neuromuscular. Assim, agentes neurotóxicos como o BMAA emergem como fatores ambientais capazes de exacerbar a disfunção astrogliar, mimetizando a doença, reforçando a relevância de modelos experimentais que permitam a investigação desses mecanismos em nível celular. O uso de modelos astrogliais *in vitro*, como a linhagem C6, constitui uma abordagem adequada para o estudo dos efeitos do BMAA e para a avaliação de estratégias glioprotetoras, incluindo o pré-tratamento com GUO, visando a modulação da resposta inflamatória e oxidativa associada ao modelo experimental.

2. JUSTIFICATIVA

Alterações na função das células gliais ocorrem de forma precoce em diversos contextos de neurodegeneração e neurotoxicidade, podendo modular o microambiente neuronal antes do estabelecimento de danos celulares irreversíveis. Nesse cenário, a investigação de insultos que afetam inicialmente a homeostase dos astrócitos torna-se fundamental para a compreensão dos mecanismos iniciais envolvidos na progressão da neurotoxicidade. Embora os efeitos BMAA sejam amplamente descritos, os impactos precoces desta toxina sobre parâmetros funcionais astrogliais ainda permanecem pouco explorados. Considerando o papel central dos astrócitos na regulação de neurotransmissores, na modulação da resposta inflamatória e na manutenção da homeostase redox, a avaliação dessas alterações em um modelo astrogliol isolado permite identificar respostas celulares iniciais induzidas pelo BMAA, independentemente de efeitos secundários à morte celular.

Nesse contexto, a utilização de culturas da linhagem C6 permite a análise controlada de respostas astrogliais específicas, enquanto a escolha de um tempo de exposição de 3 horas favorece a investigação de eventos precoces, priorizando alterações funcionais e adaptativas. Paralelamente, a GUO destaca-se como uma estratégia promissora, em razão de seu potencial modulador sobre vias associadas à função e à proteção astrocitária. Dessa forma, o presente estudo justifica-se por investigar, de maneira integrada, os efeitos iniciais do BMAA sobre a fisiologia astrogliol e o papel modulador da GUO nessas respostas, contribuindo para a compreensão de mecanismos precoces de neurotoxicidade e para o fortalecimento dos astrócitos como alvo de estratégias de glioproteção.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Investigar os efeitos precoces da exposição ao BMAA (1 mM) sobre a resposta astrogliar em células C6 e avaliar o potencial papel protetor da GUO (0,1 mM) frente as alterações metabólicas, redox e inflamatórias, bem como sobre os mecanismos associados a estes eventos.

3.2 Objetivos Específicos

- A. Avaliar a viabilidade e a integridade celular de células astrogliais C6 expostas ao BMAA, na presença ou ausência de GUO, por meio do ensaio de redução do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) e da incorporação de iodeto de propídeo (IP).
- B. Avaliar a reatividade astrocitária induzida pelo BMAA e sua modulação pela GUO, por meio da análise da expressão da GFAP e da proteína S100B.
- C. Investigar alterações no metabolismo do glutamato e na homeostase redox, avaliando a expressão do transportador de aminoácidos excitatórios 1 (EAAC1), a atividade da GS e os níveis intracelulares de GSH.
- D. Analisar a resposta inflamatória astrogliar induzida pelo BMAA e o efeito modulador da GUO, por meio da quantificação de citocinas pró- e anti-inflamatórias, incluindo o TNF- α e a IL-10, bem como da avaliação de vias inflamatórias intracelulares, como NF κ B, COX-2, o inflamassoma NLRP3 e iNOS.
- E. Avaliar a ativação de vias antioxidantes e de defesa celular, investigando a expressão do Nrf2 e HO-1.
- F. Explorar o envolvimento de vias associadas ao metabolismo energético e à adaptação celular, por meio da análise da expressão da sirtuína (SIRT-1) e do coativador 1-alfa do receptor ativado por proliferadores de peroxissoma (PGC-1 α), no contexto da exposição ao BMAA e da modulação pela GUO.

PARTE II

4. METODOLOGIA

4.1 Cultura de células C6

A linhagem de células astrogliais C6 foi cultivada conforme os protocolos já estabelecidos pelo grupo de pesquisa (Bobermin et al., 2018; Dos Santos et al., 2006; Quincozes-Santos et al., 2014). As células foram semeadas a 1×10^6 células/cm², em placas de cultivo de 24 ou 6 poços, com meio *Dulbecco's Modified Eagle Medium* (DMEM) a pH 7,4, suplementado com 5% de soro fetal bovino (SFB), 14,3 mM de NaHCO₃, 1% de Fungizona® e 0,04% de gentamicina, e mantidas a 37°C em atmosfera de 5% de CO₂ até atingirem a confluência.

4.2 Tratamento experimental

Após as células astrogliais C6 atingirem a confluência em aproximadamente 48 h, o meio de cultura foi removido e substituído por DMEM sem SFB, pH 7,4. Em seguida, as células foram submetidas aos tratamentos experimentais. Foram estabelecidos quatro grupos experimentais:

- Controle (CTL): mantido apenas em DMEM sem SFB;
- Guanosina (GUO), 0,1 mM;
- BMAA, 1 mM;
- BMAA 1 mM + GUO, 0,1 mM.

Para os grupos tratados com guanosina (GUO e BMAA + GUO), as células com meio DMEM sem SFB foram previamente incubadas com GUO (0,1 mM). Nos grupos CTL e BMAA, foi utilizado DMEM sem suplementação. Em seguida, foi adicionado BMAA 1 mM somente nos grupos BMAA e BMAA + GUO. Após a adição dos tratamentos, as células foram incubadas a 37 °C, em atmosfera contendo 5% de CO₂ e umidade saturada, por 3 horas. Ao final do período de incubação, as células foram processadas conforme descrito abaixo.

4.3 Viabilidade celular

A viabilidade celular das culturas astrogliais C6 foi avaliada pelo ensaio de redução do sal de tetrazólio brometo de MTT. Células viáveis apresentam atividade de enzimas desidrogenases capazes de reduzir o MTT a cristais de formazan insolúveis, de coloração púrpura (De Souza et al., 2013; Quincozes-Santos et al., 2014). Após os tratamentos experimentais, o MTT foi adicionado às culturas em concentração final de 0,5 mg/mL, e as

placas foram incubadas por 30 minutos a 30 °C. Em seguida, o meio foi removido por aspiração, e os cristais de formazan formados foram solubilizados com dimetilsulfóxido (DMSO), sob agitação por 5 minutos. A absorbância foi determinada em espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 560 e 630 nm. Os resultados foram expressos como porcentagem em relação ao grupo controle.

A integridade da membrana celular foi avaliada pela incorporação de iodeto de propídeo (IP). As culturas foram analisadas por microscopia de fluorescência, sendo consideradas não viáveis as células que apresentaram marcação positiva para IP. Adicionalmente, a morfologia celular foi avaliada por microscopia de contraste de fase, a fim de identificar possíveis alterações morfológicas associadas aos tratamentos.

4.4 Níveis de lactato Extracelular

Os níveis de lactato no meio extracelular foram quantificados usando kit comercial UV da Bioclin (Brazil). Os resultados foram expressos em mmol/L, como porcentagens relativas às condições controle.

4.5 Atividade enzimática da GS

Para avaliação da atividade da GS, foi utilizado o protocolo descrito por Dos Santos et al. (2006). Após a homogeneização das células, foi adicionada a solução de reação contendo: $MgCl_2$ 10 mM, L-glutamato 50 mM, tampão imidazol-HCl (pH 7,4) 100 mM, 2-mercaptoetanol 10 mM, hidroxilamina-HCl 50 mM e ATP 10 mM. A solução foi incubada por 15 minutos, a temperatura de 37°C. Para interromper a reação, foram adicionados cloreto férrico 370 mM, HCl 670 mM e ácido tricloroacético 200 mM. Em seguida, a absorbância do sobrenadante foi medida e comparada à absorbância obtida na curva-padrão com γ -glutamilhdroxamato tratada com cloreto férrico. Os resultados foram expressos em $\mu\text{mol/h/mg}$ de proteína.

4.6 Níveis de GSH

Os níveis de GSH foram determinados por método fluorimétrico, conforme descrito por (Browne; Armstrong, 1998). As células foram homogeneizadas e diluídas em tampão fosfato de sódio (pH 8,0) contendo EDTA (5 mM). Em seguida, as proteínas foram precipitadas com ácido metafosfórico (1,7%) e as amostras foram centrifugadas para obtenção dos sobrenadantes. Posteriormente, os sobrenadantes foram incubados com o-ftaldialdeído

(OPA; 1 mg/mL em metanol) por 15 minutos, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. A fluorescência foi mensurada em comprimentos de onda de excitação e emissão de 350 nm e 420 nm, respectivamente. A quantificação foi realizada por meio de curva de calibração realizada com soluções padrão de GSH, e os resultados foram expressos em nmol/mg de proteína.

4.7 Dosagem de proteínas

As proteínas totais foram quantificadas pelo método de Lowry, utilizando albumina sérica bovina como padrão (Lowry et al., 1951).

4.8 Ensaio Imunoenzimático (ELISA)

O ensaio de ELISA foi utilizado para a quantificação dos níveis da citocina TNF- α (número de catálogo 88-7340; sensibilidade de 16 pg/mL), utilizando kit comercial específico. Todos os ensaios foram realizados de acordo com as instruções do fabricante, conforme descrito anteriormente (Leite et al., 2008).

4.9 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-PCR)

O RNA total foi isolado de células astrogliais C6 utilizando o reagente TRIzol. A concentração e a pureza do RNA foram determinadas por análise espectrofotométrica, por meio da razão de absorbância 260/280 nm (Bobermin et al., 2022). Em seguida, 2 μ g de RNA total foram submetidos à reação de transcrição reversa utilizando o kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), em um volume final de 20 μ L, de acordo com as instruções do fabricante. A quantificação da expressão gênica dos RNAm que codificam a COX-2 (#Rn01483828_m1); EAAC1 (#Rn00564705_m1); GFAP (#Rn00566603_m1); HO-1 (#Rn01536933_m1); IL-10 (#Rn00563409_m1); iNOS (#Rn00561646_m1); NF κ B (#Rn01399572_m1); NLRP3 (#Rn04244620_m1); Nrf2 (#Rn00582415_m1); PGC-1 α (#Rn00580241_m1); S100B (#Rn04219408_m1); SIRT-1 (#Rn01428096_m1) e TNF- α (#Rn99999017_m1) foram realizadas por RT-qPCR, utilizando o sistema TaqMan com primers e sondas comerciais adquiridos da Applied Biosystems. As reações foram conduzidas no equipamento StepOnePlus™ Real-Time PCR System (*Applied Biosystems*). Os níveis de RNAm dos genes alvo foram normalizados em relação à expressão de β -actina (#Rn00667869_m1) e expressos como razão em relação ao grupo controle, utilizando o método comparativo $2^{-\Delta\Delta C_t}$ (Livak; Schmittgen, 2001).

4.10 Análises estatísticas

Os dados foram expressos como média $\pm$ desvio padrão (DP) de pelo menos cinco experimentos independentes realizados em duplicata. As diferenças entre os grupos foram analisadas por análise de variância (ANOVA) de duas vias, seguida do teste post hoc de Tukey. Valores de $p < 0,05$ foram considerados estatisticamente significativos.

6. DISCUSSÃO

O BMAA é uma toxina ambiental cuja ação neurotóxica tem sido atribuída, principalmente, à ativação de mecanismos de excitotoxicidade e ao estresse oxidativo (Delcourt et al., 2017). Em condições fisiológicas, o BMAA pode sofrer reações de carbamilação com CO₂ ou bicarbonato, originando carbamatos estruturalmente semelhantes ao glutamato, capazes de atuar como agonistas de receptores ionotrópicos do glutamato, promovendo despolarização excessiva e sobrecarga de cálcio intracelular (Diaz-parga; Goto; Krishnan, 2018). Paralelamente, evidências experimentais indicam que o BMAA desencadeia disfunções redox, inflamatórias e metabólicas que precedem a perda celular, sugerindo um efeito cumulativo e multifatorial. Além disso, embora ainda controversa, a hipótese de incorporação do BMAA em proteínas celulares ou sua internalização por sistemas de transporte de aminoácidos, como o sistema xc⁻, reforça a complexidade de seus mecanismos de ação e sua potencial contribuição para processos neurodegenerativos de progressão lenta (Albano; Lobner, 2018b; Glover; Mash; Murch, 2014).

Embora os mecanismos neurotóxicos do BMAA tenham sido historicamente investigados com ênfase em neurônios, especialmente motoneurônios, evidências indicam que as células gliais, em particular os astrócitos, também constituem alvos relevantes dessa toxina (Chiu et al., 2013; Soto et al., 2021; Tan et al., 2018). Os astrócitos exercem funções centrais na manutenção da homeostase do SNC, incluindo o metabolismo de neurotransmissores, o controle do estado redox e a modulação da resposta inflamatória, processos intimamente relacionados às suas funções protetoras endógenas (Quincozes-Santos et al., 2021; Verkhratsky; Nedergaard; Hertz, 2015). Alterações nesses eixos funcionais são especialmente relevantes, uma vez que a relação entre excitotoxicidade, estresse oxidativo e inflamação é amplamente associada à instalação e progressão de doenças neurodegenerativas (Chamorro et al., 2016). Assim, a disfunção astrogliar induzida por agentes neurotóxicos, como o BMAA, pode comprometer mecanismos essenciais de suporte e proteção neuronal, amplificando o dano neural. Nesse cenário, modelos experimentais baseados em células gliais, como a linhagem C6, apresentam-se como importantes ferramentas para investigar respostas inflamatórias, metabólicas e redox frente a insultos tóxicos, uma vez que essas células mantêm a capacidade de ativar vias de sinalização intracelulares relevantes, além de responder a mediadores inflamatórios e fatores tróficos de maneira reprodutível (Costa et al., 2023; Dias et al., 2022). Apesar de não refletirem integralmente a complexidade fenotípica dos astrócitos primários, as células C6 oferecem um modelo experimental robusto e confiável,

com elevada estabilidade e baixa variabilidade, permitindo a análise controlada de mecanismos astrogliais associados à toxicidade e à modulação farmacológica (Galland et al., 2019; Mangoura et al., 1989).

Diante do papel central dos astrócitos na regulação do SNC e da sua vulnerabilidade a insultos inflamatórios, oxidativos e metabólicos, estratégias voltadas à preservação da funcionalidade astrogliar emergem como abordagens relevantes no contexto da glioproteção (Quincozes-Santos et al., 2021). Nesse cenário, a GUO destaca-se como um modulador endógeno da resposta glial, capaz de interferir em vias associadas à inflamação, ao estresse oxidativo e à adaptação metabólica, sem comprometer a viabilidade celular. Evidências prévias indicam que a GUO atua como um regulador da reatividade astrocitária, contribuindo para a restauração do equilíbrio funcional dessas células frente a diferentes tipos de insulto (Bobermin et al., 2025; Quincozes-Santos et al., 2014; Souza et al., 2016). Assim, o presente estudo investigou os efeitos da exposição aguda ao BMAA sobre parâmetros funcionais de astrócitos, utilizando um período de tratamento de 3 horas, escolhido para permitir a avaliação de alterações moleculares e funcionais precoces, bem como o potencial modulador da GUO frente às respostas induzidas por essa neurotoxina.

Inicialmente, os resultados apresentados na figura 3 indicam que a exposição aguda ao BMAA, no período de 3 horas, não foi capaz de comprometer parâmetros básicos de integridade celular em culturas astrogliais C6. A ausência de alterações na capacidade de redução do MTT (Figura 3A) e na incorporação de IP (Figura 3C) demonstra que a viabilidade celular e a integridade de membrana foram preservadas nas condições experimentais adotadas. De forma consistente, a manutenção dos níveis de lactato extracelular (Figura 3B) também sugere que o metabolismo energético basal permaneceu inalterado. A ausência de alterações entre esses parâmetros reforça a interpretação de que, nesse intervalo de tratamento, o BMAA não induz citotoxicidade direta em astrócitos, mas estabelece um contexto celular no qual mecanismos adaptativos e sinais iniciais de disfunção podem ser acionados antes da ocorrência de perda celular. Esse padrão está de acordo com evidências da literatura que demonstram que os efeitos citotóxicos do BMAA são fortemente dependentes do tempo de exposição, enquanto alterações funcionais, inflamatórias e redox tendem a preceder eventos degenerativos mais avançados (Delcourt et al., 2017; Okle et al., 2013).

Apesar da preservação da viabilidade e da integridade celular, a exposição ao BMAA foi suficiente para desencadear uma resposta astrogliar precoce, evidenciada inicialmente pelo aumento da expressão de GFAP e S100B (Figura 4A-B), dois marcadores utilizados para caracterizar mudanças no estado funcional de astrócitos (Verkhratsky; Nedergaard, 2018).

Esses resultados sugerem que, mesmo em uma janela temporal curta, o BMAA é capaz de induzir processos de reatividade celular que envolvem tanto componentes estruturais quanto alterações no perfil de sinalização dessas células (Chamorro et al., 2016; Delcourt et al., 2017). A modulação desses marcadores pela GUO demonstra que a resposta astrogliar observada não é um processo fixo, mas passível de ajuste farmacológico (Bélanger; Allaman; Magistretti, 2011; Parpura et al., 2012; Schousboe; Bak; Waagepetersen, 2013). Além disso, observou-se também que a GUO por se aumentou a expressão de S100B (Figura 4B), sugerindo um efeito dependente do contexto experimental e compatível com uma atuação moduladora sobre vias astrocitárias (Dias et al., 2022; Quincozes-Santos et al., 2014).

No que se refere ao metabolismo do glutamato, a exposição ao BMAA promoveu aumento significativo da expressão do transportador EAAC1 após 3 horas de tratamento (Figura 4C). Esse aumento pode ser interpretado como uma resposta adaptativa precoce frente a um desequilíbrio glutamatérgico induzido pela toxina, conforme descrito em outros estudos sobre excitotoxicidade (Albano; Lobner, 2018a; Robinson, 2002). No entanto, é importante considerar que alterações na captação de glutamato não dependem exclusivamente de mudanças na expressão total dos transportadores, mas também de processos dinâmicos de redistribuição entre compartimentos intracelulares e a membrana plasmática, regulados por vias de sinalização como proteína cinase C e PI3K (Bobermin et al., 2013; Dall'Igna et al., 2013; Rodrigues-Amorim et al., 2020).

A GUO, quando administrada isoladamente, não alterou a expressão de EAAC1, entretanto, no cotratamento BMAA + GUO, reduziu significativamente esse parâmetro em relação ao grupo tratado apenas com a toxina (Figura 4C), sugerindo um efeito modulador sobre a resposta induzida pelo BMAA. Esse achado é particularmente relevante, uma vez que alterações no metabolismo do glutamato são características centrais de doenças neurodegenerativas, como a ELA, e representam alvos terapêuticos importantes, como exemplificado pela ação do riluzole sobre transportadores glutamatérgicos (Dall'Igna et al., 2013).

Em relação à GS, não foram observadas alterações significativas após o tratamento com BMAA, enquanto o cotratamento com GUO resultou em redução desse parâmetro em comparação ao grupo BMAA (Figura 4D). Alterações na expressão e na atividade da GS têm sido amplamente descritas em diferentes desordens do SNC, refletindo a sensibilidade dessa enzima a insultos metabólicos e excitatórios (Jayakumar; Norenberg, 2016). Aqui, observamos que a manutenção dos níveis de GS sugere que a modulação exercida por essa purina não envolve uma inibição generalizada do ciclo glutamato-glutamina, mas sim um

ajuste específico a outras vias metabólicas. Embora estudos indiquem que concentrações mais elevadas de GUO possam modular diretamente a atividade da GS (Dal-Cim et al., 2016; Quincozes-Santos et al., 2013; Tasca et al., 2018), esse efeito não foi observado nas condições experimentais adotadas nesse estudo. Ainda assim, a capacidade da GUO de atenuar as alterações induzidas pelo BMAA reforça seu papel como moduladora da homeostase do ciclo glutamato-glutamina, contribuindo para a preservação do equilíbrio metabólico astrocitário diante do insulto neurotóxico.

No que diz respeito ao estado redox celular, o aumento dos níveis de GSH induzido pelo BMAA mostra a ativação de uma resposta antioxidante adaptativa frente ao estresse oxidativo desencadeado pela toxina (Bobermin et al., 2018). A redução dos níveis de GSH observada no tratamento com GUO per se, bem como no cotratamento BMAA + GUO em comparação ao BMAA, sugere que a GUO modula o equilíbrio redox astrocitário, possivelmente limitando a necessidade de ativação exacerbada das defesas antioxidantes (Souza et al., 2016). Considerando que a GSH é a principal defesa antioxidante não enzimática do SNC, esses achados reforçam sua relevância como alvo de estratégias de glioproteção. Além disso, no contexto da exposição ao BMAA, a modulação dos níveis de GSH pode estar relacionada a alterações na disponibilidade de precursores para sua síntese, uma vez que o influxo da toxina em astrócitos pode ocorrer por meio do sistema xc^- , competindo com a captação de cistina, principal fonte de cisteína para a síntese de GSH (Albano; Lobner, 2018b).

No que diz respeito à resposta inflamatória, os resultados indicam que a exposição ao BMAA desencadeia uma ativação inflamatória aguda em astrócitos (após 3 horas de tratamento), evidenciada principalmente em nível transcricional. O aumento da expressão de TNF- α induzido pelo BMAA, mesmo na ausência de alterações detectáveis em seus níveis extracelulares, sugere a ativação inicial de vias pró-inflamatórias, compatível com um estágio precoce da resposta inflamatória (Figura 5) (Moulson et al., 2021). Nesse contexto, o aumento da expressão do NF κ B reforça a ativação desse fator de transcrição, que atua como um importante regulador da expressão de diversos mediadores inflamatórios, incluindo citocinas, enzimas e componentes do inflamassoma (Giridharan; Srinivasan, 2018; Silva et al., 2020).

De forma consistente, o aumento da expressão de NLRP3 observado após o tratamento com BMAA indica a participação de mecanismos inflamatórios mais complexos, associados à amplificação da resposta pró-inflamatória astrogliar (Dias et al., 2022; Main; Dunlop; Rodgers, 2016). A ativação do eixo NF κ B/NLRP3 também refletiu na modulação de genes efetores da inflamação, como COX-2, cuja expressão aumentada está relacionada à produção

de prostaglandinas e à manutenção do ambiente inflamatório (Ghasemi; Fatemi, 2014; Giridharan; Srinivasan, 2018). Em contraste, a redução da expressão de IL-10, uma citocina com perfil anti-inflamatório, reforça o desequilíbrio entre sinais pró e anti-inflamatórios induzido pelo BMAA. Nesse cenário, a GUO exerceu um papel modulador importante, uma vez que sua associação ao BMAA atenuou a expressão de TNF- α , NF κ B, NLRP3 e COX-2, além de preservar a expressão de IL-10, sem induzir ativação inflamatória quando administrada per se. Em conjunto, esses achados indicam que a inflamação mediada por astrócitos constitui um componente importante da toxicidade associada ao BMAA e que a GUO é capaz de interferir de maneira seletiva nos mecanismos iniciais dessa resposta, contribuindo para limitar a progressão de um estado inflamatório exacerbado (Bellaver et al., 2015; Bobermin et al., 2025; Jiang et al., 2007).

Além disso, os resultados dos parâmetros apresentados na Figura 6 indicam que a exposição ao BMAA ativa mecanismos astrocitários envolvendo eixos centrais de regulação metabólica, redox e inflamatória. De fato, o BMAA promoveu aumento significativo da expressão de HO-1 (Figura 6B), sugerindo a ativação de um perfil citoprotetor associado à defesa redox. A via Nrf2/HO-1 é classicamente reconhecida como um dos principais sistemas de regulação antioxidante e citoprotetora, controlando a transcrição de diversos genes envolvidos na manutenção do equilíbrio redox (Ahmed et al., 2017; Bellezza et al., 2018; Hayes; Dinkova-Kostova, 2014). Embora o BMAA per se não tenha alterado a expressão de Nrf2 (Figura 6A), alterações na HO-1 podem representar uma forma de adaptação que, além de antioxidante, também possui relevância anti-inflamatória, já que produtos da atividade de HO-1 (como CO e bilirrubina) podem limitar a ativação de NF κ B e reduzir a atividade/expressão de iNOS por exemplo (Bellezza et al., 2018; Kim; Kim; Bae, 2022).

Em paralelo, os resultados referentes a iNOS demonstram o componente pró-inflamatório do insulto, uma vez que o BMAA aumentou significativamente sua expressão (Figura 6C), enquanto a GUO reduziu iNOS de forma evidente, inclusive no cotratamento BMAA + GUO, sugerindo atenuação de vias pró-inflamatórias e nitrosativas. Além disso, observamos um aumento de SIRT-1 induzido pelo BMAA (Figura 6D), que é compatível com uma resposta ao estresse celular. A SIRT-1, uma desacetilase dependente de NAD⁺ pertencente à família das sirtuínas, desempenha papel relevante tanto na adaptação metabólica quanto na regulação de processos inflamatórios, modulando a atividade de fatores de transcrição pró-inflamatórios, como o NF κ B (Hwang et al., 2013; Jiao; Gong, 2020). O fato de o cotratamento BMAA+GUO reduzir a expressão de SIRT-1 em relação ao BMAA

(Figura 6D) sugere que a GUO pode diminuir a necessidade de recrutamento de respostas adaptativas, favorecendo um estado celular mais estável.

Por fim, a PGC-1 α , reguladora central da biogênese mitocondrial e do metabolismo energético (Qi et al., 2015), foi significativamente aumentada pela GUO tanto em condições basais quanto na presença de BMAA (Figura 6E), o que é particularmente interessante porque níveis elevados de PGC-1 α podem ampliar a capacidade mitocondrial e, ao mesmo tempo, reduzir a produção de mediadores pró-inflamatórios por interação com NF κ B (Jornayvaz; Shulman, 2010; Rius-Pérez et al., 2020). Em conjunto, esses achados indicam que o BMAA ativa simultaneamente mecanismos citoprotetores e pró-inflamatórios em astrócitos, enquanto a GUO promove um reequilíbrio funcional dessa resposta, integrando modulação inflamatória, adaptação metabólica e suporte mitocondrial, o que reforça seu potencial como estratégia de glioproteção.

7. CONCLUSÃO

- Demonstramos que a exposição aguda ao BMAA, no período avaliado, não comprometeu a viabilidade celular, a integridade de membrana ou o metabolismo energético basal;
- O BMAA promoveu ativação astrogliar precoce, evidenciada pelo aumento da expressão de GFAP e S100B, indicando alterações no estado funcional dos astrócitos mesmo em curto tempo de exposição;
- O BMAA modulou a expressão do transportador EAAC1, bem como parâmetros associados ao metabolismo glutamato-glutamina, incluindo a GS;
- O BMAA induziu um aumento da expressão de HO-1, elevação dos níveis de GSH e aumento da expressão de iNOS, indicando a ativação concomitante de mecanismos citoprotetores e pró-oxidantes/nitrosativos;
- A exposição ao BMAA desencadeou uma resposta inflamatória precoce, evidenciada pelo aumento da expressão gênica de TNF- α , ativação do inflamassoma (NLRP3), aumento da expressão de COX-2 e modulação negativa de IL-10;
- O BMAA modulou a expressão de SIRT-1, sugerindo ativação de respostas adaptativas ao estresse celular;
- A GUO, por sua vez, exerceu um papel modulador consistente frente às alterações induzidas pelo BMAA, atenuando a ativação astrogliar e interferindo em parâmetros glutamatérgicos (EAAC1 e GS), inflamatórios (TNF- α , NLRP3, COX-2, IL-10 e iNOS), redox (HO-1 e GSH) e metabólicos/mitocondriais (SIRT-1 e PGC-1 α).

Em conjunto, os dados demonstram que o BMAA induz disfunção astrogliar caracterizada por reatividade astrocitária precoce, associada a alterações em vias metabólicas e de estresse oxidativo, sem induzir morte celular. A GUO mostrou-se capaz de modular tais alterações neurotóxicas induzidas pelo BMAA, reforçando seu potencial como um agente glioprotetor promissor e destacando as células gliais como alvo relevante para intervenções farmacológicas em estágios iniciais de processos neurodegenerativos.

8. REFERÊNCIAS

- AHMED, S. M. U., Luo, L., Namani, A., Wang, X. J., & Tang, X. (2017). Nrf2 signaling pathway: Pivotal roles in inflammation. *Biochimica Et Biophysica Acta. Molecular Basis of Disease*, 1863(2), 585–597, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2016.11.005>.
- ALBANO, R.; LOBNER, D. Transport of BMAA into neurons and astrocytes by system xc⁻. *Neurotoxicity Research*, v. 33, n. 1, p. 1–5, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12640-017-9739-4>.
- ALMEIDA, R. F. et al. Guanosine anxiolytic-like effect involves adenosinergic and glutamatergic neurotransmitter systems. *Molecular Neurobiology*, v. 54, n. 1, p. 423–436, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12035-015-9660-x>.
- ANGELOPOULOU, E.; PAUDEL, Y. N.; PIPERI, C. Emerging role of S100B protein implication in Parkinson's disease pathogenesis. *Cellular and Molecular Life Sciences*, v. 78, n. 4, p. 1445–1453, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00018-020-03673-x>.
- AVOSSA, D. et al. Early signs of motoneuron vulnerability in a disease model system: characterization of transverse slice cultures of spinal cord isolated from embryonic ALS mice. *Neuroscience*, v. 138, n. 4, p. 1179–1194, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2005.12.009>.
- BADISA, R. B. et al. Identification of cytotoxic markers in methamphetamine treated rat C6 astroglia-like cells. *Scientific Reports*, v. 9, p. 9412, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-45845-1>.
- BANACK, S. A.; CALLER, T. A.; STOMMEL, E. W. The cyanobacteria-derived toxin beta-N-methylamino-L-alanine and amyotrophic lateral sclerosis. *Toxins*, v. 2, n. 12, p. 2837–2850, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/toxins2122837>.
- BÉLANGER, M., ALLAMAN, I., & MAGISTRETTI, P. J. (2011). Brain energy metabolism: Focus on astrocyte-neuron metabolic cooperation. *Cell Metabolism*, 14(6), 724–738, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.08.016>.
- BELLAVER, B. et al. Guanosine inhibits LPS-induced pro-inflammatory response and oxidative stress in hippocampal astrocytes through the heme oxygenase-1 pathway. *Purinergic Signalling*, v. 11, n. 4, p. 571–580, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11302-015-9475-2>.
- BELLEZZA, I., GIAMBANCO, I., MINELLI, A., & DONATO, R. (2018). Nrf2-Keap1 signaling in oxidative and reductive stress. *Biochimica Et Biophysica Acta. Molecular Cell Research*, 1865(5), 721–733, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2018.02.010>.
- BETTIO, L. E. B.; GIL-MOHAPEL, J.; RODRIGUES, A. L. S. Guanosine and its role in neuropathologies. *Purinergic Signalling*, v. 12, n. 3, p. 411–426, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11302-016-9509-4>.

BLANCO, A. M. et al. Ethanol-induced iNOS and COX-2 expression in cultured astrocytes via NF- κ B. *NeuroReport*, v. 15, n. 4, p. 681, 2004. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15094475/>.

BOBERMIN, L. D., et al. . Signaling Mechanisms Underlying the Glioprotective Effects of Guanosine Against Glucose Deprivation-Induced Glial Dysfunction. *Neurochemical Research*, 50(4), 240, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11064-025-04498-5>

BOBERMIN, L. D., et al. Lipoic acid protects C6 cells against ammonia exposure through Na⁺-K⁺-Cl⁻ co-transporter and PKC pathway. *Toxicology in Vitro: An International Journal Published in Association with BIBRA*, 27(7), 2041–2048, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tiv.2013.07.006>

BOBERMIN, L. D. et al. Resveratrol prevents ammonia-induced mitochondrial dysfunction and cellular redox imbalance in C6 astroglial cells. *Nutritional Neuroscience*, v. 21, n. 4, p. 276–285, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1028415X.2017.1284375>.

BOBERMIN, L. D. et al. Lipopolysaccharide induces gliotoxicity in hippocampal astrocytes from aged rats: insights about the glioprotective roles of resveratrol. *Molecular Neurobiology*, v. 59, n. 3, p. 1419–1439, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12035-021-02664-8>.

BOBERMIN, L. D. et al. Signaling mechanisms underlying the glioprotective effects of guanosine against glucose deprivation-induced glial dysfunction. *Neurochemical Research*, v. 50, n. 4, p. 240, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11064-025-04498-5>.

BOND, L. et al. A metadata analysis of oxidative stress etiology in preclinical amyotrophic lateral sclerosis: benefits of antioxidant therapy. *Frontiers in Neuroscience*, v. 12, p. 10, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00010>.

BOREA, P. A. et al. Adenosine as a multi-signalling guardian angel in human diseases. *Trends in Pharmacological Sciences*, v. 37, n. 6, p. 419–434, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tips.2016.02.006>.

BROWNE, R. W.; ARMSTRONG, D. Reduced glutathione and glutathione disulfide. *Methods in Molecular Biology*, v. 108, p. 347–352, 1998.

BURDA, J. E.; SOFRONIEW, M. V. Reactive gliosis and the multicellular response to CNS damage and disease. *Neuron*, v. 81, n. 2, p. 229–248, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.12.034>.

CALÌ, C. et al. Metabolic reprogramming of astrocytes in pathological conditions. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 25, n. 16, p. 8922, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms25168922>.

CAPPELLO, V.; FRANCOLINI, M. Neuromuscular junction dismantling in amyotrophic lateral sclerosis. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 18, n. 10, p. 2092, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms18102092>.

CHAMORRO, Á., et al. Neuroprotection in acute stroke: Targeting excitotoxicity, oxidative and nitrosative stress, and inflammation. *The Lancet. Neurology*, 15(8), 869–881, 2016. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(16\)00114-9](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(16)00114-9)

CHIU, A. S. et al. Gliotoxicity of the cyanotoxin, β -methyl-amino-L-alanine (BMAA). *Scientific Reports*, 3, 1482, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/srep01482>

CIRUELA, F. Guanosine behind the scene. *Journal of Neurochemistry*, v. 126, n. 4, p. 425–427, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jnc.12328>.

COLOMBO, E.; FARINA, C. Astrocytes: key regulators of neuroinflammation. *Trends in Immunology*, v. 37, n. 9, p. 608–620, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.it.2016.06.006>.

COSTA, R. T. et al. Methylmalonic Acid Impairs Cell Respiration and Glutamate Uptake in C6 Rat Glioma Cells: Implications for Methylmalonic Acidemia. *Cellular and Molecular Neurobiology*, 43(3), 1163–1180, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10571-022-01236-1>

COX, P. A.; KOSTRZEWA, R. M.; GUILLEMIN, G. J. BMAA and neurodegenerative illness. *Neurotoxicity Research*, v. 33, n. 1, p. 178–183, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12640-017-9753-6>.

DAL-CIM, T. et al. Neuroprotection Promoted by Guanosine Depends on Glutamine Synthetase and Glutamate Transporters Activity in Hippocampal Slices Subjected to Oxygen/Glucose Deprivation. *Neurotoxicity Research*, 29(4), 460–468, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12640-015-9595-z>

DALL'IGNA, O. P. et al. Riluzole increases glutamate uptake by cultured C6 astroglial cells. *International Journal of Developmental Neuroscience: The Official Journal of the International Society for Developmental Neuroscience*, 31(7), 482–486, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2013.06.002>

DELCOURT, N. et al. Cellular and molecular aspects of BMAA mode of action. *Toxins*, v. 10, n. 1, p. 6, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/toxins10010006>.

Dias, F. R. P. et al. Glioprotective Effects of Resveratrol Against BMAA-Induced Astroglial Dysfunctions. *Neurotoxicity Research*, 40(2), 530–541, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12640-022-00492-9>.

DIAZ-PARGA, P., GOTO, J. J., & KRISHNAN, V. V. Chemistry and Chemical Equilibrium Dynamics of BMAA and Its Carbamate Adducts. *Neurotoxicity Research*, 33(1), 76–86, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12640-017-9801-2>.

DONATO, F.; ROMPANI, S. B.; CARONI, P. Parvalbumin-expressing basket-cell network plasticity. *Nature*, v. 504, n. 7479, p. 272–276, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature12866>.

DOS SANTOS, A. Q. et al. Resveratrol increases glutamate uptake and glutamine synthetase activity in C6 glioma cells. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, v. 453, n. 2, p. 161–167, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.abb.2006.06.025>.

DRINGEN, R.; HIRRLINGER, J. Glutathione pathways in the brain. *Biological Chemistry*, v. 384, n. 4, p. 505–516, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1515/BC.2003.059>.

GALLAND, F. et al. Astrocyte culture models: Molecular and function characterization of primary culture, immortalized astrocytes and C6 glioma cells. *Neurochemistry International*, v. 131, p. 104538, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neuint.2019.104538>.

GAVILLET, M.; ALLAMAN, I.; MAGISTRETTI, P. J. Modulation of astrocytic metabolic phenotype by proinflammatory cytokines. *Glia*, v. 56, n. 9, p. 975–989, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/glia.20671>.

GHASEMI, M., & FATEMI, A. Pathologic role of glial nitric oxide in adult and pediatric neuroinflammatory diseases. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 45, 168–182, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.06.002>.

GIRIDHARAN, S.; SRINIVASAN, M. Mechanisms of NF- κ B p65 and strategies for therapeutic manipulation. *Journal of Inflammation Research*, v. 11, p. 407–419, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.2147/JIR.S140188>.

GLOVER, W. B., MASH, D. C., & MURCH, S. J. The natural non-protein amino acid N- β -methylamino-L-alanine (BMAA) is incorporated into protein during synthesis. *Amino Acids*, 46(11), 2553–2559, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00726-014-1812-1>

GONÇALVES, C.-A.; LEITE, M. C.; NARDIN, P. Biological and methodological features of the measurement of S100B, a putative marker of brain injury. *Clinical Biochemistry*, v. 41, n. 10–11, p. 755–763, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2008.04.003>.

HAYES, J. D.; DINKOVA-KOSTOVA, A. T. The Nrf2 regulatory network provides an interface between redox and intermediary metabolism. *Trends in Biochemical Sciences*, v. 39, n. 4, p. 199–218, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tibs.2014.02.002>.

HENEKA, M. T. et al. Neuroinflammation in Alzheimer's disease. *The Lancet Neurology*, v. 14, n. 4, p. 388–405, 2015. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(15\)70016-5](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(15)70016-5).

HWANG, J. et al. Redox regulation of SIRT1 in inflammation and cellular senescence. *Free Radical Biology & Medicine*, 61, 95–110, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2013.03.015>

JAYAKUMAR, A. R., & NOREMBERG, M. D. Glutamine Synthetase: Role in Neurological Disorders. *Advances in Neurobiology*, 13, 327–350, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45096-4_13

JIANG, S. et al. Guanosine reduces apoptosis and inflammation associated with restoration of function in rats with acute spinal cord injury. *Purinergic Signalling*, 3(4), 411–421, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11302-007-9079-6>

JIAO, F., & GONG, Z. The Beneficial Roles of SIRT1 in Neuroinflammation-Related Diseases. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2020, 6782872, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2020/6782872>

JORNAYVAZ, F. R., & SHULMAN, G. I. Regulation of mitochondrial biogenesis. *Essays in Biochemistry*, 47, 69–84, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1042/bse0470069>

KARUS, C. et al. Astrocytes restrict discharge duration and neuronal sodium loads during recurrent network activity. *Glia*, v. 63, n. 6, p. 936–957, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/glia.22793>.

KIM, C., KIM, N., & BAE, J.-S. Anti-Inflammatory and Anti-oxidant Functions of Cornuside by Regulating NF-[Formula: See text]B, STAT-1, and Nrf2-HO-1 Pathways. *The American Journal of Chinese Medicine*, 50(5), 1349–1360, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1142/S0192415X22500574>

LEITE, M. C. et al. A simple, sensitive and widely applicable ELISA for S100B. *Journal of Neuroscience Methods*, v. 169, n. 1, p. 93–99, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2007.11.021>.

LIVAK, K. J.; SCHMITTGEN, T. D. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR. *Methods*, v. 25, n. 4, p. 402–408, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1006/meth.2001.1262>.

LOBNER, D. Mechanisms of beta-N-methylamino-L-alanine induced neurotoxicity. *Amyotrophic Lateral Sclerosis*, v. 10, Suppl. 2, p. 56–60, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.3109/17482960903269062>.

LOWRY, O. H. et al. Protein measurement with the Folin phenol reagent. *Journal of Biological Chemistry*, v. 193, p. 265–275, 1951.

MAIN, B. J., DUNLOP, R. A., & RODGERS, K. J. The use of L-serine to prevent β -methylamino-L-alanine (BMAA)-induced proteotoxic stress in vitro. *Toxicon: Official Journal of the International Society on Toxinology*, 109, 7–12, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2015.11.003>

MANGOURA, D. et al. (1989). Early and late passage C-6 glial cell growth: Similarities with primary glial cells in culture. *Neurochemical Research*, 14(10), 941–947, 1989. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF00965927>

MISHRA, P.-S. et al. Astroglia acquires a toxic neuroinflammatory role in response to ALS-CSF. *Journal of Neuroinflammation*, v. 13, n. 1, p. 212, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12974-016-0698-0>.

MOULSON, A. J. et al. Diversity of Reactive Astrogliosis in CNS Pathology: Heterogeneity or Plasticity? *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 15, 703810, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fncel.2021.703810>

NUNES-COSTA, D. et al. Microbial BMAA and the pathway for Parkinson's disease neurodegeneration. *Frontiers in Aging Neuroscience*, v. 12, p. 26, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.00026>.

OKLE, O. et al. L-BMAA induced ER stress and enhanced caspase-12 cleavage. *Toxicological Sciences*, v. 131, n. 1, p. 217–224, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/toxsci/kfs291>.

PABLO, J. et al. Cyanobacterial neurotoxin BMAA in ALS and Alzheimer's disease. *Acta Neurologica Scandinavica*, v. 120, n. 4, p. 216–225, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1600-0404.2008.01150.x>.

PANIZ, L. G. et al. Neuroprotective effects of guanosine in chronic hepatic encephalopathy. *Metabolic Brain Disease*, v. 29, n. 3, p. 645–654, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11011-014-9548-x>.

PARPURA, V. et al. Glial cells in (patho)physiology. *Journal of Neurochemistry*, 121(1), 4–27, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2012.07664.x>

PEKNY, M.; NILSSON, M. Astrocyte activation and reactive gliosis. *Glia*, v. 50, n. 4, p. 427–434, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/glia.20207>.

PEKNY, M.; WILHELMSSON, U.; PEKNA, M. The dual role of astrocyte activation and reactive gliosis. *Neuroscience Letters*, v. 565, p. 30–38, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2013.12.071>.

PHILIPS, T.; ROTHSTEIN, J. D. Glial cells in amyotrophic lateral sclerosis. *Experimental Neurology*, v. 262, p. 111–120, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2014.05.015>.

QI, Y. et al. PGC-1 α Silencing Compounds the Perturbation of Mitochondrial Function Caused by Mutant SOD1 in Skeletal Muscle of ALS Mouse Model. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 7, 204, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fnagi.2015.00204>

QUINCOZES-SANTOS, A. et al. Gliopreventive effects of guanosine against glucose deprivation in vitro. *Purinergic Signalling*, 9(4), 643–654, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11302-013-9377-0>

QUINCOZES-SANTOS, A. et al. Guanosine protects C6 astroglial cells against azide-induced oxidative damage. *Journal of Neurochemistry*, v. 130, n. 1, p. 61–74, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jnc.12694>.

QUINCOZES-SANTOS, A. et al. Gliotoxicity and Glioprotection: The Dual Role of Glial Cells. *Molecular Neurobiology*, 58(12), 6577–6592, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12035-021-02574-9>

RATLIFF, W. A. et al. Neuromuscular junction morphology in the Wobbler model. *Journal of Molecular Neuroscience*, v. 66, n. 1, p. 114–120, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12031-018-1153-8>.

RIUS-PÉREZ, S. et al. PGC-1 α , Inflammation, and Oxidative Stress: An Integrative View in Metabolism. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2020, 1452696, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2020/1452696>

ROBINSON, M. B. Regulated trafficking of neurotransmitter transporters: Common notes but different melodies. *Journal of Neurochemistry*, 80(1), 1–11, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1046/j.0022-3042.2001.00698.x>

RODRIGUES-AMORIM, D. et al. Plasma β -III tubulin, neurofilament light chain and glial fibrillary acidic protein are associated with neurodegeneration and progression in schizophrenia. *Scientific Reports*, 10(1), 14271, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71060-4>

SANDBERG, M. et al. NRF2-regulation in brain health and disease. *Neuropharmacology*, v. 79, p. 298–306, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2013.11.004>.

SCHIFFER, D. et al. Reactive astrogliosis of the spinal cord in ALS. *Journal of the Neurological Sciences*, v. 139, p. 27–33, 1996. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0022-510X\(96\)00073-1](https://doi.org/10.1016/0022-510X(96)00073-1).

SCHOUSBOE, A., BAK, L. K., & WAAGEPETERSEN, H. S. Astrocytic Control of Biosynthesis and Turnover of the Neurotransmitters Glutamate and GABA. *Frontiers in Endocrinology*, 4, 102, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fendo.2013.00102>

SHAHANI, N. et al. Reactive astrogliosis after exposure to ALS-CSF. *Experimental Neurology*, v. 149, n. 1, p. 295–298, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1006/exnr.1997.6651>.

SILVA, D. F. et al. Microbial BMAA elicits mitochondrial dysfunction and innate immunity activation. *Journal of Neuroinflammation*, v. 17, n. 1, p. 332, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12974-020-02004-y>.

SOFRONIEW, M. V.; VINTERS, H. V. Astrocytes: biology and pathology. *Acta Neuropathologica*, v. 119, n. 1, p. 7–35, 2010. DOI: 10.1007/s00401-009-0619-8.

SOTO, T. et al. Damaging effects of BMAA on retina neurons and Müller glial cells. *Experimental Eye Research*, 202, 108342, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.exer.2020.108342>

SOUZA, D. G. et al. Anti-aging effects of guanosine in glial cells. *Purinergic Signalling*, 12(4), 697–706, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11302-016-9533-4>

TAN, V. X. et al. Detection of L-BMAA uptake and accumulation in neurons and astrocytes. *Neurotoxicity Research*, v. 33, n. 1, p. 55–61, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12640-017-9787-9>.

TASCA, C. I. et al. Neuromodulatory Effects of Guanine-Based Purines in Health and Disease. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 12, 376, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fncel.2018.00376>

VAN HARTEN, A. C. M.; PHATNANI, H.; PRZEDBORSKI, S. Non-cell-autonomous pathogenic mechanisms in ALS. *Trends in Neurosciences*, v. 44, n. 8, p. 658–668, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tins.2021.04.008>.

VARGAS, M. R.; JOHNSON, J. A. The Nrf2-ARE cytoprotective pathway in astrocytes. *Expert Reviews in Molecular Medicine*, v. 11, e17, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S1462399409001094>.

VERMA, S. et al. Neuromuscular junction dysfunction in ALS. *Molecular Neurobiology*, v. 59, n. 3, p. 1502–1527, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12035-021-02658-6>.

VERKHRATSKY, A., & NEDERGAARD, M. Physiology of Astroglia. *Physiological Reviews*, 98(1), 239–389, 2018 Disponível em: <https://doi.org/10.1152/physrev.00042.2016>

VERKHRATSKY, A., NEDERGAARD, M., & HERTZ, L. Why are astrocytes important? *Neurochemical Research*, 40(2), 389–401, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11064-014-1403-2>

WOLF, J. et al. Todesursachen bei amyotropher Lateralsklerose. *Der Nervenarzt*, v. 88, n. 8, p. 911–918, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00115-017-0293-3>.

YIN, H. Z. et al. Intrathecal infusion of BMAA induces selective motor neuron damage. *Experimental Neurology*, v. 261, p. 1–9, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2014.06.003>